

## Programação Orientada a Objetos

Prova P1 – 6 de abril de 2026

|                 |
|-----------------|
| NOME DO ALUNO : |
| RA :            |

### INSTRUÇÕES

1. Preencha o cabeçalho acima.
2. A prova deve ser feita com consulta a uma folha de papel a4 com o conteúdo livre.
3. O fonte desenvolvido deverá ser apenas na linguagem Java.
4. Responda cada questão no espaço correspondente (mesma folha).

**DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas**

|           | Nota |
|-----------|------|
| Questão 1 |      |
| Questão 2 |      |
| Questão 3 |      |
| Questão 4 |      |
| TOTAL     |      |

**B O A   P R O V A**

1. (2.5 pontos) Um robô coletor será desenvolvido. Ele pode se mover em quatro direções: Norte, Sul, Leste e Oeste.

O robô começa na posição  $x = 0$  e  $y = 0$ .

Ao se mover para o Norte, a posição  $y$  deve ser incrementada em 1. Ao se mover para o Sul, a posição  $y$  deve ser decrementada em 1. Ao se mover para o Leste, a posição  $x$  deve ser incrementada em 1. Ao se mover para o Oeste, a posição  $x$  deve ser decrementada em 1.

O robô deve possuir sua posição atual e um array de comandos contendo as direções para as quais ele deve se mover.

Ele deve possuir duas funcionalidades:

- (a) **andar**: consome o array de direções, atualizando a posição do robô a cada movimento.
- (b) **verEstatistica**: recebe uma direção por parâmetro e informa quantas vezes o robô se moveu naquela direção.



2. (2.5 pontos) Implemente uma classe **UtilDupla** com três métodos estáticos distintos que recebam objetos da classe **Dupla** anterior e façam, respectivamente, as seguintes operações: dobrar o primeiro valor (use **toString()**) e concatenar com a string indicada pelo segundo, calcular o produto dos dois valores e concatenar os dois valores em uma única **String**; em seguida, na classe **Main**, crie instâncias adequadas de **Dupla** para testar cada método e mostre os resultados na tela.

3. (2.5 pontos) Implemente a classe `Dupla<S,W>` que possui dois parâmetros de tipo  $S, W$ . A classe deverá possuir um construtor para dois atributos, e dois gets. Implemente um método chamado `testarDupla()`, estático e void que teste a classe implementada. O teste deverá conter dois objetos duplas com  $S, W$  distintos. Mostre na tela os valores.

4. (2.5 pontos) Decida se as assertivas abaixo são verdadeiras ou falsas.

- (a) Um atributo declarado como **private** pode ter seu valor alterado após a inicialização dentro da própria classe.
- (b) Um objeto não instanciado possui o valor inicial null.
- (c) Um método static não pode ser público.
- (d) O atributo de um record é imutável.
- (e) É uma boa prática usar campos como estadoCivil como String.
- (f) Um **int** é um tipo primitivo e um **Integer** não.
- (g) Construtores podem ser chamados estaticamente.
- (h) Enums podem possuir métodos
- (i) Um atributo private indica que um atributo pode ser acessado sem uma instância.
- (j) Um atributo default (no modifier) fecha a visibilidade de um método para classes de fora do pacote.